

物理基礎演習 (B クラス)

(担当: 曹)

第2～8週 総復習テスト (20分)

学生番号

氏名

得点

/ 12

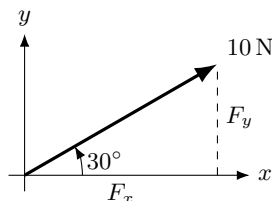
問 1 次の問いに答えなさい (各 1 点)。

- ① 0.75 km を m に単位換算しなさい。
- ② $2.0 \text{ cm} \times 30 \text{ mm} \times 4.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ の直方体の体積を cm^3 で求めなさい。
- ③ 質量 120 g、体積 40 cm^3 の物体の密度を g/cm^3 で求めなさい。
- ④ 質量 0.80 kg の物体にはたらく重力の大きさを求めなさい。

答	①	
	②	
	③	
	④	

問 2 右図の力について、次の問いに答えなさい (各 1 点)。

- ⑤ 2 つの力 $\vec{F}_1 = (4.0 \text{ N}, 1.0 \text{ N})$ 、 $\vec{F}_2 = (-2.0 \text{ N}, 3.0 \text{ N})$ の合力 $\vec{F}$ を成分で表しなさい。
- ⑥ 大きさ 10 N の力が、 $+x$ 軸から 30° 上向きにはたらく。この力の y 成分を求めなさい。

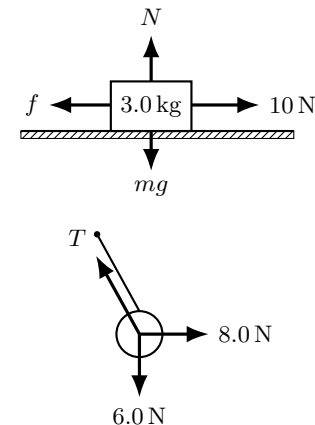


答	⑤	
	⑥	

- 各問 1 点。必要なら $g = 10 \text{ m/s}^2$ とする。
- 途中式を書けるところは簡単に書くこと。誤答を消さずに残しておくこと。

問 3 あらい水平面上の物体について、次の問いに答えなさい (各 1 点)。

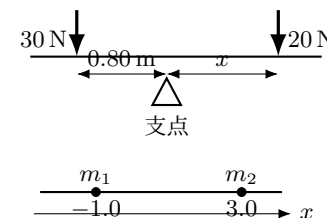
- ⑦ 質量 3.0 kg の物体を水平右向きに 10 N で押したが静止していた。静止摩擦係数は 0.50 である。このとき摩擦力の大きさと向きを答えなさい。
- ⑧ 問⑦ と同じ物体が右向きに運動している。動摩擦係数を 0.20 とすると、動摩擦力の大きさを求めなさい。
- ⑨ 重さ 6.0 N の球を糸でつるし、さらに水平右向きに 8.0 N の力で引くと静止した。糸の張力の大きさを求めなさい。



答	⑦	
	⑧	
	⑨	

問 4 重心とモーメントについて、次の問いに答えなさい (各 1 点)。

- ⑩ $x = -1.0$ に質量 m_1 、 $x = 3.0$ に質量 m_2 の質点がある。 $m_1 = m_2$ のとき、重心の x 座標を求めなさい。
- ⑪ 長さ 0.40 m のレンチの端に、レンチに垂直に 50 N の力を加える。支点まわりの力のモーメントの大きさを求めなさい。
- ⑫ 支点の左 0.80 m に 30 N、右 x m に 20 N の力が下向きにはたらき、てこがつり合っている。 x を求めなさい。



答	⑩	
	⑪	
	⑫	